

El teorema de equidistribución de Weyl

Trabajo de fin de grado

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

Tutor: **Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte**

Universidad de Murcia

Junio de 2022

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

1 Introducción

2 Equidistribución módulo 1

- Números reales módulo 1
- Equidistribución de sucesiones
- Sucesión $n\alpha$

3 Caracterizaciones de la equidistribución

- Caracterización funcional
- Criterio de Weyl

4 Método de Euler

- Fórmula de Euler y teorema de Fejér

5 Método de Van der Corput

- Desigualdad de Vander Corput
- Teorema de las diferencias de Van der Corput
- Aplicaciones del teorema de las diferencias

Índice de contenidos

1 Introducción

2 Equidistribución módulo 1

- Números reales módulo 1
- Equidistribución de sucesiones
- Sucesión $n\alpha$

3 Caracterizaciones de la equidistribución

- Caracterización funcional
- Criterio de Weyl

4 Método de Euler

- Fórmula de Euler y teorema de Fejér

5 Método de Van der Corput

- Desigualdad de Vander Corput
- Teorema de las diferencias de Van der Corput
- Aplicaciones del teorema de las diferencias

Índice de contenidos

1 Introducción

2 Equidistribución módulo 1

- Números reales módulo 1
- Equidistribución de sucesiones
- Sucesión $n\alpha$

3 Caracterizaciones de la equidistribución

- Caracterización funcional
- Criterio de Weyl

4 Método de Euler

- Fórmula de Euler y teorema de Fejér

5 Método de Van der Corput

- Desigualdad de Vander Corput
- Teorema de las diferencias de Van der Corput
- Aplicaciones del teorema de las diferencias

Parte fraccionaria

Para $x \in \mathbb{R}$ definimos

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Por tanto, $\langle x \rangle \in [0, 1)$.

Números reales módulo 1

Parte fraccionaria

Para $x \in \mathbb{R}$ definimos

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Por tanto, $\langle x \rangle \in [0, 1)$.

Congruencia módulo 1

Dos números reales son equivalentes si difieren en un entero:

$$x \equiv y \pmod{1} \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Números reales módulo 1

Parte fraccionaria

Para $x \in \mathbb{R}$ definimos

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Por tanto, $\langle x \rangle \in [0, 1)$.

Congruencia módulo 1

Dos números reales son equivalentes si difieren en un entero:

$$x \equiv y \pmod{1} \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Cada clase de equivalencia tiene un representante único en $[0, 1)$.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 **Equidistribución módulo 1**
 - Números reales módulo 1
 - **Equidistribución de sucesiones**
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

$$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

- Identificamos los puntos 0 y 1.
- El intervalo $[0, 1)$ se convierte en una circunferencia.
- Las funciones en $\mathbb{T}$ son exactamente las funciones periódicas de periodo 1.

$$0 \equiv 1$$

Definición

Una sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si para todo intervalo $(a, b) \subset [0, 1)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a.$$

Definición

Una sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si para todo intervalo $(a, b) \subset [0, 1)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a.$$

donde

$$A_N((a, b), x) = \#\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

Definición

Una sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si para todo intervalo $(a, b) \subset [0, 1)$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a.$$

donde

$$A_N((a, b), x) = \#\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

Interpretación

La proporción de términos que cae en un intervalo coincide con la longitud del intervalo.

No equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \dots$$

Los términos se concentran excesivamente cerca de ciertos puntos.

No equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \dots$$

Los términos se concentran excesivamente cerca de ciertos puntos.

Equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \dots$$

La distribución se vuelve cada vez más uniforme.

No equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \dots$$

Los términos se concentran excesivamente cerca de ciertos puntos.

Equidistribuida

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \dots$$

La distribución se vuelve cada vez más uniforme.

Idea clave

Densidad $\neq$ Equidistribución.

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots$$

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots$$

Caso racional

Si

$$\alpha = \frac{p}{q},$$

la sucesión es periódica y toma un número finito de valores.

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots$$

Caso racional

Si

$$\alpha = \frac{p}{q},$$

la sucesión es periódica y toma un número finito de valores.

Caso irracional

Si

$$\alpha \notin \mathbb{Q},$$

los valores nunca se repiten y se distribuyen uniformemente en $\mathbb{T}$.

Teorema de Weyl

Si α es irracional, entonces

$$(n\alpha)_{n \geq 1}$$

es equidistribuida módulo 1.

Números reales módulo 1

Parte fraccionaria

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor, \quad \langle x \rangle \in [0, 1).$$

Relación de equivalencia

$$x \equiv y \pmod{1} \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplos

$$0,3 \equiv 1,3 \equiv 2,3 \pmod{1}$$

$$-0,7 \equiv 0,3 \pmod{1}$$

Espacio cociente

$$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

- Cada clase tiene un único representante en $[0, 1)$.
- Identificamos los extremos:

$$0 \equiv 1.$$

- La recta real se enrolla sobre la circunferencia unidad.

Observación

Una función sobre $\mathbb{T}$ es equivalente a una función 1-periódica sobre $\mathbb{R}$.

$$f(x + 1) = f(x).$$

$$f(x) = f(\langle x \rangle).$$

Definición

Una sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$.

$$A_N((a, b), x) = \#\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

Interpretación

La proporción de términos que cae en un intervalo coincide con la longitud del intervalo.

Propiedades

- Eliminar un número finito de términos.
- Invarianza por traslaciones.
- Intercalación de sucesiones equidistribuidas.

Ejemplos

- Sucesiones equidistribuidas.
- Sucesiones no equidistribuidas.

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Proposición

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)$ es periódica.
- Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, posee infinitos términos distintos.

$$\alpha = \frac{1}{3}$$

$$\alpha = \sqrt{2}$$

Teorema de Weyl

Teorema de Weyl

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces

$$(\langle n\alpha \rangle)_{n \geq 1}$$

es equidistribuida módulo 1.

Idea de la demostración

- 1 Se prueba el resultado para exponenciales $e^{2\pi i k x}$.
- 2 Se extiende a polinomios trigonométricos.
- 3 Se aproxima la función característica mediante funciones continuas.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

¿Cómo verificar la equidistribución?

Problema

La definición exige comprobar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$.

¿Cómo verificar la equidistribución?

Problema

La definición exige comprobar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$.

Objetivo

Buscar criterios más prácticos para demostrar que una sucesión es equidistribuida.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para toda función Riemann integrable $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para toda función Riemann integrable $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Corolario

Este teorema también es válido para funciones continuas.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Criterio de Weyl

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} = 0$$

Criterio de Weyl

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 (x_n) es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para todo $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} = 0$$

Ventaja

La equidistribución puede comprobarse estudiando únicamente las sumas de exponenciales complejas.

Resultado

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $(n\alpha)_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Por el criterio de Weyl, basta demostrar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = 0 \quad (k \neq 0).$$

Resultado

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $(n\alpha)_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Por el criterio de Weyl, basta demostrar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = 0 \quad (k \neq 0).$$

La suma es geométrica y satisface

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} \right| \leq \frac{2}{N |e^{2\pi i k \alpha} - 1|}.$$

Por tanto, el límite es 0 y $(n\alpha)$ es equidistribuida.

Resultado

La sucesión $(\sin n)_{n \geq 1}$ no es equidistribuida módulo 1.

Aplicación del criterio de Weyl

Resultado

La sucesión $(\sin n)_{n \geq 1}$ no es equidistribuida módulo 1.

Observamos que $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, por lo que $(\frac{n}{2\pi})$ es equidistribuida módulo 1. Aplicando la caracterización funcional a

$$f(x) = e^{2\pi i \sin(2\pi x)},$$

obtenemos

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \sin n} = \int_0^1 e^{2\pi i \sin(2\pi x)} dx = J_0(2\pi) \approx 0,22 \neq 0.$$

Conclusión

El criterio de Weyl falla para $k = 1$, por lo tanto, $(\sin n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Problema

Por el criterio de Weyl, para demostrar que una sucesión es equidistribuida debemos estudiar sumas de la forma

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k f(n)}.$$

Problema

Por el criterio de Weyl, para demostrar que una sucesión es equidistribuida debemos estudiar sumas de la forma

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k f(n)}.$$

Fórmula de sumación de Euler

Sea $N \in \mathbb{N}$ y sea $f : [1, N] \rightarrow \mathbb{C}$ con $f' \in C([1, N])$. Entonces

$$\sum_{n=1}^N f(n) = \int_1^N f(x) dx + \frac{f(1) + f(N)}{2} + \int_1^N \left(\langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) f'(x) dx.$$

Sucesión $(a \log n)$

Resultado

La sucesión $(a \log n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Sucesión $(a \log n)$

Resultado

La sucesión $(a \log n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Utilizamos la fórmula de Euler a $f(x) = e^{2\pi ia \log x}$ y dividimos por N . Para la primera integral se obtiene:

$$\frac{1}{N} \int_1^N e^{2\pi ia \log x} dx = \frac{e^{2\pi ia \log N}}{2\pi ia + 1} - \frac{1}{N(2\pi ia + 1)}.$$

El término principal no se anula cuando $N \rightarrow \infty$. Por otro lado, los demás términos, si los calculamos, tienden a 0.

Sucesión $(a \log n)$

Resultado

La sucesión $(a \log n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Utilizamos la fórmula de Euler a $f(x) = e^{2\pi i a \log x}$ y dividimos por N . Para la primera integral se obtiene:

$$\frac{1}{N} \int_1^N e^{2\pi i a \log x} dx = \frac{e^{2\pi i a \log N}}{2\pi i a + 1} - \frac{1}{N(2\pi i a + 1)}.$$

El término principal no se anula cuando $N \rightarrow \infty$. Por otro lado, los demás términos, si los calculamos, tienden a 0.

Conclusión

El criterio de Weyl no se cumple para $k = 1$, por tanto, $(a \log n)$ no es equidistribuida módulo 1.

Resultado

La sucesión $(an^\sigma)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$ y $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida módulo 1.

Resultado

La sucesión $(an^\sigma)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$ y $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida módulo 1.

Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, utilizando la fórmula de Euler para $f(x) = e^{2\pi i k a x^\sigma}$.
Estimando las integrales que aparecen, se obtiene que:

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k a n^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(1) + O(N^\sigma) = O(N^{\max\{\sigma, 1-\sigma\}}) = o(N).$$

Sucesión (an^σ)

Resultado

La sucesión $(an^\sigma)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$ y $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida módulo 1.

Sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, utilizando la fórmula de Euler para $f(x) = e^{2\pi i k a x^\sigma}$.
Estimando las integrales que aparecen, se obtiene que:

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k a n^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(1) + O(N^\sigma) = O(N^{\max\{\sigma, 1-\sigma\}}) = o(N).$$

Conclusión

Por el criterio de Weyl, (an^σ) es equidistribuida módulo 1.

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ derivable tal que $g' \in C([1, \infty))$ y $g'(x)$ es monótona para x suficientemente grande. Si se satisface

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x|g'(x)| = \infty,$$

entonces $(g(n))_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ derivable tal que $g' \in C([1, \infty))$ y $g'(x)$ es monótona para x suficientemente grande. Si se satisface

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x|g'(x)| = \infty,$$

entonces $(g(n))_{n \geq 1}$ es equidistribuida módulo 1.

Dem. Aplicamos la fórmula de Euler a $f(x) = e^{2\pi i k g(x)}$. Acotando las integrales que aparecen y utilizando las hipótesis sobre g' , se obtiene que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k g(n)} = 0$$

Por el criterio de Weyl, $(g(n))$ es equidistribuida.

Ejemplo 1

La sucesión $(a \log^\tau n)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$, $\tau > 1$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 2

La sucesión $(an \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $a \neq 0$, $\tau < 0$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 3

La sucesión $(an^\sigma \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $a \neq 0$, $\tau \in \mathbb{R}$, $0 < \sigma < 1$ es equidistribuida módulo 1.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Desigualdad de Van der Corput

Desigualdad de Van der Corput

Sean $H, N \in \mathbb{N}$ con $1 \leq H \leq N$. Entonces

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)} \right|^2 \leq 4 \frac{N}{H} \sum_{h=0}^{H-1} \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

Desigualdad de Van der Corput

Desigualdad de Van der Corput

Sean $H, N \in \mathbb{N}$ con $1 \leq H \leq N$. Entonces

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)} \right|^2 \leq 4 \frac{N}{H} \sum_{h=0}^{H-1} \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

Idea

La suma exponencial asociada a $f(n)$ puede controlarse mediante sumas exponenciales asociadas a las diferencias

$$f(n+h) - f(n).$$

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Resultado

La sucesión $(n^2\alpha)_{n \geq 1}$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida módulo 1.

Sea

$$f(n) = kn^2\alpha \quad \text{con } k \neq 0.$$

Entonces

$$f(n+h) - f(n) = k(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

Como $(n\alpha)$ es equidistribuida, también lo es

$$(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

Aplicando la desigualdad de Van der Corput y el criterio de Weyl, se obtiene que $(n^2\alpha)$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Sea (x_n) una sucesión de números reales. Si para todo entero positivo h , $(x_{n+h} - x_n)$ es equidistribuida módulo 1, entonces

$$(x_n)$$

también es equidistribuida módulo 1.

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Teorema de las diferencias de Van der Corput

Sea (x_n) una sucesión de números reales. Si para todo entero positivo h , $(x_{n+h} - x_n)$ es equidistribuida módulo 1, entonces

$$(x_n)$$

también es equidistribuida módulo 1.

Importancia

El resultado permite sustituir una sucesión complicada por sus sucesiones de diferencias, las cuales pueden ser más sencillas de estudiar.

Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
 - Números reales módulo 1
 - Equidistribución de sucesiones
 - Sucesión $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
 - Caracterización funcional
 - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
 - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
 - Desigualdad de Vander Corput
 - Teorema de las diferencias de Van der Corput
 - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Teorema

Sea $p(x) = c_m x^m + \cdots + c_1 x + c_0$ un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de los coeficientes $c_1, \dots, c_m$ es irracional, entonces

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Teorema

Sea $p(x) = c_m x^m + \cdots + c_1 x + c_0$ un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de los coeficientes $c_1, \dots, c_m$ es irracional, entonces

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Dem. Caso base:

$$c_1 \notin \mathbb{Q}, \quad c_2, \dots, c_m \in \mathbb{Q}. \quad \Rightarrow \quad p(x) = P(x) + c_1 x + c_0$$

Descomponiendo $n = Dl + d$, las sumas exponenciales se reducen al estudio de

$$(c_1 Dl)_{l \geq 1}.$$

Como $(c_1 Dl)$ es equidistribuida módulo 1, $(p(n))$ también lo es.

Caso general:

Por inducción, sea s el mayor índice tal que $c_s \notin \mathbb{Q}$. Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

Polinomios con coeficientes irracionales

Caso general:

Por inducción, sea s el mayor índice tal que $c_s \notin \mathbb{Q}$. Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

Al desarrollar,

$$p_h(x) = \sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i x^i.$$

El coeficiente irracional dominante pasa de grado s a grado $s - 1$.

Por hipótesis de inducción, $(p_h(n))$ es equidistribuida para todo $h \geq 1$.

Caso general:

Por inducción, sea s el mayor índice tal que $c_s \notin \mathbb{Q}$. Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

Al desarrollar,

$$p_h(x) = \sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i x^i.$$

El coeficiente irracional dominante pasa de grado s a grado $s - 1$.

Por hipótesis de inducción, $(p_h(n))$ es equidistribuida para todo $h \geq 1$.

Aplicando el teorema de las diferencias de Van der Corput,

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér Generalizado

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función k veces derivable con $g^{(k)} \in C([1, \infty))$ y $g^{(k)}$ monótona para x suficientemente grande. Si se satisfacen

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g^{(k)}(x) \rightarrow 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x |g^{(k)}(x)| \rightarrow \infty,$$

entonces $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér Generalizado

Teorema

Sea $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función k veces derivable con $g^{(k)} \in C([1, \infty))$ y $g^{(k)}$ monótona para x suficientemente grande. Si se satisfacen

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g^{(k)}(x) \rightarrow 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x |g^{(k)}(x)| \rightarrow \infty,$$

entonces $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1.

Dem. Por inducción sobre k . El caso $k = 1$ es el teorema de Fejér.

Para $k > 1$, comprobamos que las diferencias $g(n+h) - g(n)$ cumplen las hipótesis del teorema para $k - 1$.

Aplicando el teorema de las diferencias de Van der Corput, se concluye que $(g(n))$ es equidistribuida módulo 1.

Teorema de Fejér Generalizado

Ejemplo 1

La sucesión $(an^\sigma)_{n \geq 1}$ con $a \neq 0$, $\sigma > 0$, $\sigma \notin \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 2

La sucesión $(\alpha n^\sigma \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $\alpha \neq 0$, $\tau \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, $\sigma \notin \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

Ejemplo 3

La sucesión $(\alpha n^k \log^\tau n)_{n \geq 2}$ con $\alpha \neq 0$, $\tau < 0$, $k \geq 1$, $k \in \mathbb{Z}$ es equidistribuida módulo 1.

- [1] Y. Bugeaud. *Distribution Modulo One and Diophantine Approximation*. Cambridge University Press, 2012.
- [2] L. Grafakos. *Classical Fourier analysis*. Springer, 2014.
- [3] T. W. Körner. *Fourier analysis*. Cambridge University Press, 1988.
- [4] L. Kuipers y H. Niederreiter. *Uniform distribution of sequences*. Wiley, 1974.
- [5] G. Polya y G. Szegő. *Problems and Theorems in Analysis I. Series. Integral Calculus. Theory of Functions*. Springer, 1997.
- [6] E. M. Stein y R. Shakarchi. *Fourier Analysis. An Introduction*. Princeton University Press, 2003.

Fin

Gracias por su atención



UNIVERSIDAD
DE MURCIA



Facultad
de Matemáticas